

Actividad Práctica Inicial de MongoDB

Objetivo

Aprender los conceptos básicos de MongoDB:

- Crear una base de datos.
 - Crear una colección.
 - Insertar documentos.
 - Consultar información.
 - Actualizar documentos.
 - Eliminar documentos.
-

Caso Práctico: Biblioteca

Una biblioteca desea almacenar información sobre sus libros.

Paso 1: Crear la base de datos

Crear la base de datos:

```
use biblioteca
```

Verificar que se haya seleccionado correctamente:

```
db
```

Paso 2: Crear la colección e insertar documentos

Crear la colección `libros` insertando los siguientes documentos:

```
db.libros.insertMany([
{
  titulo: "El Principito",
  autor: "Antoine de Saint-Exupéry",
  anio: 1943,
  stock: 10
},
{
  titulo: "Don Quijote de la Mancha",
  autor: "Miguel de Cervantes",
  anio: 1605,
  stock: 5
},
{
  titulo: "Cien años de soledad",
  autor: "Gabriel García Márquez",
  anio: 1967,
  stock: 8
},
])
```

```
{
  titulo: "Rayuela",
  autor: "Julio Cortázar",
  anio: 1963,
  stock: 3
},
{
  titulo: "Martín Fierro",
  autor: "José Hernández",
  anio: 1872,
  stock: 6
}
])
```

Paso 3: Visualizar los documentos

Mostrar todos los libros:

```
db.libros.find()
```

Mostrar los resultados con formato legible:

```
db.libros.find().pretty()
```

Paso 4: Consultas básicas

1. Mostrar todos los libros.

```
db.libros.find()
```

2. Mostrar únicamente el libro "Rayuela".

3. Mostrar los libros con stock mayor a 5.

4. Mostrar los libros publicados después de 1950.

5. Mostrar únicamente el título y el autor de todos los libros.

Paso 5: Actualización de documentos

1. Modificar el stock de "Rayuela" a 7.

2. Modificar el año de publicación de "Martín Fierro" a 1873.

Verificar los cambios mediante consultas.

Paso 6: Eliminación de documentos

1. Eliminar el libro "Don Quijote de la Mancha".
 2. Mostrar nuevamente todos los documentos para verificar la eliminación.
-

Desafío adicional

Agregar tres nuevos libros utilizando `insertMany()`.

Ejemplo:

```
{
  titulo: "1984",
  autor: "George Orwell",
  año: 1949,
  stock: 12
}
```

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué diferencia existe entre una base de datos relacional y MongoDB?
 2. ¿Qué es un documento?
 3. ¿Qué es una colección?
 4. ¿Por qué MongoDB se considera una base de datos NoSQL?
 5. ¿Qué ventajas tiene almacenar documentos JSON?
-

Entrega

El estudiante deberá presentar:

- Capturas de pantalla de cada paso realizado.
- Los comandos utilizados.
- Las respuestas a las preguntas de reflexión.
- Una captura final mostrando el contenido de la colección `libros`.

Duración estimada: 45 a 60 minutos.

Nivel: Inicial.

Requisitos previos: Conocer conceptos básicos de bases de datos y manejo de terminal.